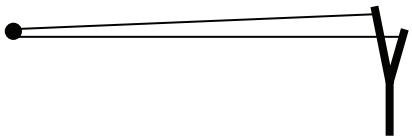
2. Egy csúzli két, egyenként $D = 25 \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}$ rugóállandójú gumiból készült. Egy fiú a csúzliba egy $m = 0{,}02$ kg tömegű kavicsot tesz, és megfeszíti a csúzli gumijait. A kavics ekkor a talaj fölött 1,25 m magasan van, a gumik vízszintesek és eredeti hosszukhoz képest 40 cm-rel vannak megnyújtva. A fiú ezután elengedi a kavicsot és vízszintesen kilövi.



(A légellenállás elhanyagolható, a gumikat tekintsük teljesen párhuzamosnak, a gumi nyújtatlan állapotában a kavics éppen a csúzli két ága között van, a kavics függőleges elmozdulásától eltekinthetünk, amíg a csúzlit el nem hagyja. $g = 10 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$.)

a) Mekkora erővel tartja a fiú nyújtva a csúzlit, mielőtt lőne?
b) Milyen sebességgel repül ki a kő?
c) Milyen messze esik le vízszintes terepen?

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	5 pont	4 pont	11 pont